

TRUSTIA AI TECHNOLOGIES

Proje Temelleri, Stratejik Vizyon ve Yatırımcı Mülakat Rehberi

Kapsam: Z Fellows (Grace Kasten - Pace Capital Partner) & Uluslararası Fonlar

Görüşme Tarihi: 17 Eylül 2026, 19:40 TRT (Canlı Zoom)

Rol: İş Geliştirme ve İletişim Sözcüsü (Business & Communications Co-Founder)

01. SEKTÖREL ÇERÇEVE VE TRUSTIA AI ÇÖZÜMÜ (BÜYÜK RESİM)

Mevcut Otonom Sürüş Pazarının Yapısal Sorunları:

- Aşırı Sermaye Maliyeti (Waymo Modeli):** Sıfırdan 200.000\$ - 250.000\$ birim maliyetle özel araç üretilmekte ve operasyon sürekli yüksek bant genişlikli bulut altyapısına bağımlı kalmaktadır. Bu maliyet ölçeklenebilir filo kurulumunu engellemektedir.
- Olasılıksal Yapay Zeka Hataları (Cruise ve Tesla Örnekleri):** Cruise operasyonları 10 milyar dolarlık sermaye yakımı sonrası güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştur. Tesla'nın yalnızca kameraya dayalı "tahminci" mimarisi ise değişken hava koşullarında ve beklenmedik görsel durumlarda algılama zaafı yaşayarak gerçek Seviye-4 standartlarına ulaşamamaktadır.

Trustia AI'nın Stratejik Çözümü:

Trustia AI sıfırdan araç üretmez. Mevcut ticari veya elektrikli binek araçları (örneğin Hyundai Ioniq 5) **35.000 USD donanım ve yazılım kiti** ile tam otonom (Seviye-4) hale getiren modüler bir platformdur (Retrofit / Android Modeli).

02. TEMEL TEKNOLOJİK AYRIŞMA NOKTALARI (İKİ ANA SÜTUN)

STRATEJİK EKSEN	GELENEKSEL YAKLAŞIM	TRUSTIA AI YAKLAŞIMI
1. Deterministik Güvenlik (Matematiksel Kesinlik)	Derin öğrenme tahminlerine ve olasılıklara dayalı sürüş kararları (Halüsinasyon ve hayalet frenleme riski).	Kesin Geometri ve Kinematik Kurallar: Sistem olasılıkla değil, doğrulanmış fizik kurallarıyla karar alır. 1.301 otomatik test %100 doğrulukla tamamlanmıştır.
2. GPS-Bağımsız Konumlandırma (3D LiDAR SLAM)	Hassas GPS/GNSS uydularına ve harici hücresel ağlara sürekli bağımlılık.	Çevrimdışı ve Yerel Çalışma: Tünellerde, yeraltı tesislerinde ve elektronik harp ortamlarında 3D LiDAR lazer taraması ile 5 cm hassasiyetle konum ve rota üretimi.

03. OTONOMİ SİSTEMİNİN ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ (4 KATMANLI MİMARİ)

Sistem araç üzerinde entegre 4 ana fonksiyonel katmandan meydana gelir:

KATMAN	İŞLEV / DONANIM	TEKNİK ÇALIŞMA PRENSİBİ
1. Algılama (Perception)	Ouster OS2-128 LiDAR & HDR Kameralar	100 metre yarıçaptaki fiziksel çevre saniyede milyonlarca lazer noktasıyla 3D taranır. RANSAC zemin ayrıştırması ve DBSCAN kümelemesi ile statik ve dinamik engeller sınıflandırılır.
2. Konumlandırma (Localization)	3D NDT SLAM & Odometri Füzyonu	Araç tekerlek hareketleri ve LiDAR harita eşleştirmesi birleştirilerek, harici GPS sinyali olmadan 5 santimetre hassasiyetle anlık konum belirlenir.
3. Rota Planlama (Planning)	Kinematic Hybrid A* Algoritması	Aracın mekanik dönüş sınırları göz önüne alınarak en güvenli hareket çizgisi üretilir. Beklenmedik engellerde 100 milisaniye altında alternatif rota oluşturulur.
4. Sürüş Kontrolü (Control)	Pure Pursuit & CAN-Bus Entegrasyonu	Üretilen rota, aracın dahili CAN-FD iletişim hattı üzerinden direksiyon, gaz ve fren aktüatörlerine hassas elektrik sinyalleri olarak aktarılır.

İşlem Altyapısı:

Tüm yazılım yığını araç içine entegre 275 TOPS işlem kapasiteli **NVIDIA Jetson AGX Orin** üzerinde yerel olarak çalışır. Harici bulut bağlantısı veya sunucu gecikmesi bulunmaz.

04. TİCARİ MODEL VE HEDEF PAZAR STRATEJİSİ

Neden Kamusal Yol Robotaksisi Yerine Kapalı Alan Lojistiği?

Kamusal caddelerde otonom yolcu taşımacılığı ağır yasal onaylar, sigorta kısıtlamaları ve kamu regülasyonları gerektirir. Trustia AI, nakit akışını ve pazar girişini regülasyon engeli bulunmayan özel kapalı tesisler üzerinden başlatmaktadır:

ÖNCELİKLİ PAZAR	PAZAR İHTİYACI VE AVANTAJ	GELİR YAPISI
Konteyner Limanları & Terminaler (Örn: Yılıport, Asyaport)	Özel mülkiyettir; kamu regülasyonu gerekmez. 7/24 kesintisiz operasyon yürütülür, nitelikli operatör maliyeti yüksektir. Vinçler ve konteyner blokları arasında GPS sinyali kaybolur.	Birim Kit Satışı: 35.000\$ Yazılım Aboneliği: 450\$/ay veya 0.18\$/km
Mega Lojistik Depoları (Örn: Ekol, Borusan, Netlog)	Kapalı çatılı tesislerde GPS tamamen devre dışıdır. Akülü çekici ve forklift operasyonlarının otonomlaştırılması hedeflenir.	Yıllık yazılım lisansı ve dönüşüm kiti satışı.
Savunma & Taktik Platformlar (ASELSAN Tedarikçi Havuzu)	Elektronik harp ortamlarında GPS-bağımsız otonom konvoy ve lojistik aktarma kabiliyeti talep edilmektedir.	Özel PoC ve mühendislik geliştirme sözleşmeleri (250k\$ - 1M\$).

05. HEYET YAPISI VE MÜLAKAT GÖREV DAĞILIMI

Mülakatta iki kurucu ortak olarak dengeli ve kurumsal bir ortaklık tablosu sunulacaktır:

- Murat Furkan Bayram (17 Yaşında — Kurucu & Baş Sistem Mimarı):** 16.000 satırlık özgün otonomi mimarisini tasarlayan ve 1.301 birim testini inşa eden teknik kurucu. Görüşmede canlı simülasyon ve kod doğrulamalarını terminal üzerinden yürütecektir.
- Sözcü Kurucu Ortak (İş Geliştirme & Operasyon Lideri):** Görüşmenin sözlü İngilizce akışını yönetecek, iş modeli, pazar stratejisi ve Z Fellows program hedeflerini aktaracaktır.

06. STRATEJİK YATIRIMCI SORULARI VE YANIT MATRİSİ

SORU 1: "TESLA SADECE KAMERAYLA SÜRÜŞ HEDEFLİYOR, SİZ NEDEN LIDAR KULLANIYORSUNUZ?"

Temel Mantık: Kameralar 2 boyutludur; mesafeyi olasılıksal olarak tahmin eder. Aşırı ışık, karanlık veya sis durumlarında hata yapabilir. LiDAR ise lazerle mesafeyi doğrudan fiziksel olarak ölçer.

"Cameras estimate depth probabilistically, which creates critical edge-case failure modes in adverse weather. LiDAR directly measures physical ground truth with millimeter laser precision. For commercial Level-4 safety, active 3D perception is indispensable."

SORU 2: "OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDA VEYA SENSÖR BLOKAJINDA SİSTEM NASIL TEPKİ VERİR?"

Temel Mantık: Sistem tek bir sensöre bağlı değildir. LiDAR, 77 GHz radar ve tekerlek odometrisi birbirini yedekler. Kritik bir kayıpta araç kontrollü güvenli duruş gerçekleştirir.

"We employ multi-modal sensor fusion. If an optical sensor degrades, our 77 GHz radar and wheel odometry maintain state estimation, while our deterministic safety supervisor triggers an immediate fail-safe stop."

SORU 3: "Z FELLOWS'UN 10.000 DOLARLIK HİBESİ VE SAN FRANCISCO PROGRAMI İLE NE YAPACAKSINIZ?"

Temel Mantık: 1- Hyundai Ioniq 5 test pisti verilerini üretmek. 2- ABD pazarında ilk lojistik niyet mektubunu (LOI) imzalamak. 3- Pace Capital ile kurumsal yol haritasını netleştirmek.

"Three concrete objectives: First, fund our closed-circuit Hyundai Ioniq 5 road testing to produce technical validation data. Second, secure our first US enterprise logistics pilot LOI. Third, collaborate with Pace Capital on our Embodied AI roadmap."

SORU 4: DERİN BİR TEKNİK MİMARİ PARAMETRESİ SORULDUĞUNDA (PASLAŞMA PROTOKOLÜ)

Protokol: Tahminde bulunmak yerine soru canlı yayında doğrudan Murat'a yönlendirilir:

"That is a specific low-level architectural metric. Let me confirm directly with Murat in Turkish real quick."

Zoom'da Murat'a dönülür: "Murat, sistemin uçtan uca döngü gecikmesini soruyor, tam veri nedir?"

Murat: "15 milisaniyenin altında."

Görüşmeçiye aktarılır: "Murat confirms the entire processing loop executes in under 15 milliseconds on the Jetson Orin."

07. TEMEL KURUMSAL VE TEKNİK METRİKLER

METRİK	DEĞER	KURUMSAL ÖNEMİ
Özgün Kod Tabanı	16.000 Satır	Dış bağımlılığı bulunmayan özgün C++ ve Python mimarisi.
Otomatik Doğrulama Testi	1.301 / 1.301	Birim, entegrasyon ve senaryo testlerinde %100 başarı.
İşlem Döngü Gecikmesi	< 15 milisaniye	Algılamadan direksiyon/fren aktüatörüne toplam tepki süresi.
Retrofit Kit Maliyeti	35.000 \$	Sektör ortalaması olan 200k\$+ araç maliyetine karşı yüksek maliyet avantajı.
Finansman Hedefi	500.000 \$	Pre-Seed turu (5.0M\$ Değerleme Tavanı, %20 İndirimli SAFE).